САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА: «ОСНОВАНИЕ И ВЫСОТА ТРЕУГОЛЬНИКА»

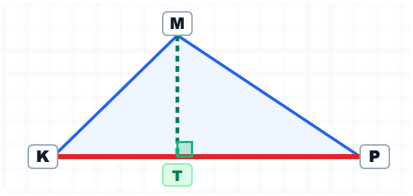
МАТЕМАТИКА • 5 КЛАСС • ПРОВЕРОЧНЫЙ ПРАКТИКУМ (НОВЫЕ ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАДАЧИ)

ВАРИАНТ 2

Ф.И. ученика: _____ Класс: 5 « _____ » Дата: _____ **Оценка: [/ 6]**

№1 △MKP (Остроугольный)

🎯 **Найти: высоту к KP**



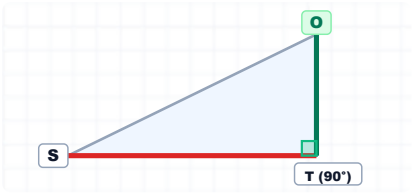
В треугольнике △MKP основанием выбрана сторона KP. Назовите проведённую к ней высоту и противолежащую вершину.

1) Высота к основанию KP: отрезок _____

2) Противолежащая вершина: точка _____

№2 △OST (Прямоугольный)

🎯 **Найти: сторону-высоту к ST**



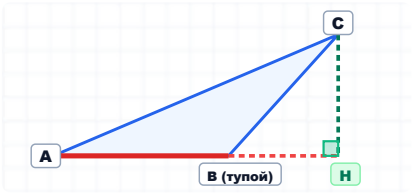
В △OST угол ∠T = 90°. Какая сторона треугольника является высотой к красному основанию ST? Объясните свой ответ.

1) Сторона-высота к ST: катет _____

2) Обоснование: стороны перпендикулярны: OT ⊥ _____

№3 △ABC (Тупоугольный)

🎯 **Где высота: внутри/снаружи?**



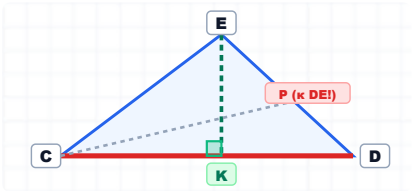
В тупоугольном △ABC (угол B тупой) основание — сторона AB. Где проходит высота CH и на что именно она падает?

1) Высота CH проходит: _____

2) Высота падает на: пунктирное продолжение стороны _____

№4 △CDE (Ловушка с 2 высотами)

🎯 **Высота к CD: EK или CP?**



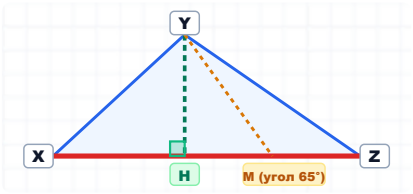
В △CDE проведены два перпендикуляра: EK ⊥ CD и CP ⊥ DE. Какой отрезок является высотой именно к основанию CD?

1) Высота к основанию CD: отрезок _____

2) Отрезок CP проведён к: стороне _____

№5 △XYZ (Высота или наклонная?)

🎯 **Выбрать высоту: YH или YM?**



Из вершины Y проведены отрезки YH и YM. Какой из них является высотой к основанию XZ? Почему второй отрезок не подходит?

1) Высотой является: отрезок _____

2) Отрезок YM не высота, т.к.: угол _____

№6 △ABC (Основание вверху)

🎯 **Основание сверху: высота AH?**



1) Может ли отрезок AH быть высотой, если основание BC расположено сверху? 2) Сколько всего высот в △ABC?

1) Является ли AH высотой: [ДА / НЕТ] _____

2) Всего высот в треугольнике: ровно _____

Памятка пятиклассника: Основанием треугольника может служить *любая* из трёх его сторон (не обязательно нижняя). Высота треугольника — это перпендикуляр (угол 90°), выходящий из *противолежащей вершины* к основанию или его продолжению.

КЛЮЧ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ И КРИТЕРИИ ПРОВЕРКИ

Вариант 2 • Для учителя

Новые задачи для независимой проверки • Точные ответы, педагогические обоснования и типичные ошибки

Задание №1. △MKP (Остроугольный) — 1 балл

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ:
1) Высота MT (или TM); 2) Вершина M

Обоснование: Сторона KP выбрана основанием. Напротив неё лежит вершина M. Отрезок MT опущен под углом 90° к стороне KP (MT ⊥ KP).

⚠️ *Критерий:* 0.5 б. за правильное указание отрезка MT и 0.5 б. за вершину M.

Задание №2. △OST (Прямоугольный) — 1 балл

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ:
1) Катет OT; 2) OT ⊥ ST (угол T = 90°)

Обоснование: В прямоугольном треугольнике катет OT уже перпендикулярен основанию ST и выходит из противолежащей вершины O. Проводить отдельную высоту не требуется.

⚠️ *Частая ошибка:* пятиклассники пишут гипотенузу OS вместо катета OT.

Задание №3. △ABC (Тупоугольный) — 1 балл

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ:
1) Снаружи; 2) Продолжение стороны AB за точку B

Обоснование: Так как угол B тупой, перпендикуляр из вершины C не попадает на отрезок AB. Сторону AB продлевают пунктиром вправо, и высота CH падает снаружи!

⚠️ *Ключевое понимание:* основанием остаётся отрезок AB, а пунктир — это прямая продолжения.

Задание №4. △CDE (Ловушка с 2 высотами) — 1 балл

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ:
1) Отрезок EK; 2) Отрезок CP проведён к DE

Обоснование: Напротив основания CD лежит вершина E, поэтому высота к CD — это перпендикуляр EK (EK ⊥ CD). Отрезок CP перпендикулярен другой стороне — DE.

⚠️ *Ловушка:* учит сопоставлять основание с противолежащей вершиной, а не брать любой перпендикуляр.

Задание №5. △XYZ (Высота или наклонная?) — 1 балл

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ:
1) Отрезок YH; 2) Угол YM с основанием 65° ≠ 90°

Обоснование: Высота треугольника — это строго перпендикуляр (угол 90°). Отрезок YH перпендикулярен XZ. Отрезок YM наклонный (угол 65°), поэтому не является высотой.

⚠️ *Частая ошибка:* дети путают высоту с медианой или произвольным отрезком из вершины.

Задание №6. △ABC (Основание сверху) — 1 балл

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ:
1) ДА, AH — высота; 2) Ровно 3 высоты

Обоснование: Расположение треугольника на странице не меняет геометрических законов: AH ⊥ BC и выходит из противолежащей вершины A. Всего в любом треугольнике ровно 3 высоты.

⚠️ *Психологический барьер:* дети привыкли, что основание всегда «внизу». Задание ломает этот стереотип.

📊 Шкала перевода первичных баллов в школьную отметку:

Отметка «5» — 6 баллов (100% верных ответов) | **Отметка «5-» — 5 баллов** | **Отметка «4» — 4 балла** | **Отметка «3» — 3 балла**